



בחינה בעיבוד תמונות, חלק 3, 16/1/2019

עמ' על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים ומחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה. משך הבחינה: 50 דקות

סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת.

☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0
☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1
☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2
☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3
☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4
☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5
☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6
☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7
☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8
☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

Student ID:



Question 1

שאלה 1

עליכם לממש בקירוב הטוב ביותר כל אחת מהמשימות הבאות בעזרת שפה של רשתות מירונים. לכל משימה עליכם לבחור דיאגרמת רשת מתאימה. לכל דיאגרמה מסומנים בין 1 ל 3 חצים המתארים אופרטורים. לאחר בחירת הדיאגרמה, יש לבחור אופרטור מתאים לכל חץ בדיאגרמה כך שהרשת תבצע את המשימה הנדרשת.

הערות:

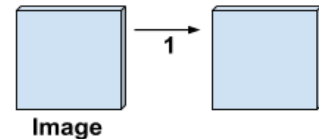
- תמונת הקלט של הרשת היא תמונת דרגות אפור בעלת ערוץ אחד, כלומר בגודל $N \times N \times 1$
- אופרטור קונבולוציה מוגדר ע"י מטריצת הגרעין שאתם תבחרו ידנית. אם הקונבולוציה פועלת על כמה ערוצים (ואז הגרעין תלת מימדי) הגרעין מוגדר באמצעות מספר מטריצות דו מימדיות לפי מספר הערוצים. לדוגמה: הגרעין $[1,1][1,1]$ פועל על קלט עם שני ערוצים ומייצר ערוץ פלט אחד.
- בפלט בעל מספר ערוצים, ערוצי הפלט מופרדים ע"י $\bullet$. לדוגמה: הגרעין הבא פועל על קלט עם שני ערוצים ומייצר פלט עם 4 ערוצים. $[1,1][1,1] \bullet [1,1][1,1] \bullet [1,1][1,1] \bullet [1,1][1,1]$
- דיאגרמות הרשת מייצגות רק את מבנה הרשת ולא את מספר הערוצים או הגודל המרחבי שלהם.
- ניתן להניח שהפעולות כוללות את הריפוד הדרוש, ואין צורך להתייחס לשולי התמונה.
- בתשובות עם דיאגרמות בעלות פחות מ 3 חצים יש להתעלם מחיצים מיותרים ולהשאיר אותם ריקים.
- המימוח $\text{stride} = (a,b)$ משמעותו דילוג a בכיוון x ודילוג b בכיוון y.

משימות:

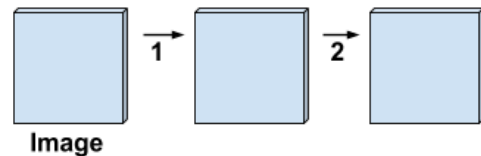
- (1) סגירה (Closing) עם קרנל ריבועי בגודל 3×3
- (2) הרחבה (Dilation) עם קרנל ריבועי בגודל 3×3
- (3) חישוב רמה ב Haar Wavelet
- (4) חישוב רמה בפירמידת לפלסיאן

להלן הדיאגרמות:

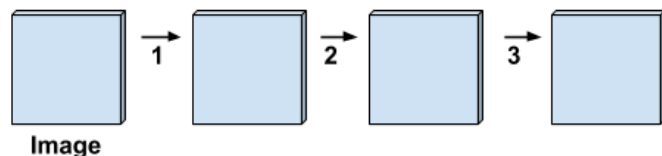
דיאגרמה מספר 1:



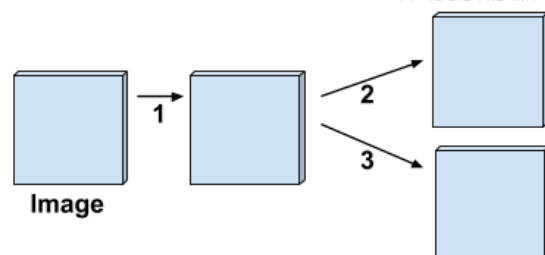
דיאגרמה מספר 2:



דיאגרמה מספר 3:



דיאגרמה מספר 4:





+201/3/58+

Part 1

DIAGRAM FOR MISSION 1:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 3

DIAGRAM FOR MISSION 2:

☐ 3 ☐ 4 ☐ 2 ☐ 1

DIAGRAM FOR MISSION 3:

☐ 3 ☐ 1 ☐ 4 ☐ 2

DIAGRAM FOR MISSION 4:

☐ 1 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 2



Part 2

אופרטורים:

- 1) Maxpool with stride = (1,1) and poolsize = (3,3)

- 2) Minpool with stride = (1,1) and poolsize = (3,3)

- 3) Convolution with stride = (1,1) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0.0625 & 0.125 & 0.0625 \\ 0.125 & 0.25 & 0.125 \\ 0.0625 & 0.125 & 0.0625 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 4) Convolution with stride = (2,2) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0 & -0.125 & 0 \\ -0.125 & 0.5 & -0.125 \\ 0 & -0.125 & 0 \end{bmatrix}$$

- 5) Convolution with stride = (1,1) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0 & -0.125 & 0 \\ -0.125 & 0.5 & -0.125 \\ 0 & -0.125 & 0 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 6) Convolution with stride = (1,1) with kernel:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 7) Convolution with stride = (2,2) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 8) ReLU

- 9) Convolution with stride = (2,2) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0.0625 & 0.125 & 0.0625 \\ 0.125 & 0.25 & 0.125 \\ 0.0625 & 0.125 & 0.0625 \end{bmatrix}$$

- 10) Convolution with stride = (2,1) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

- 11) Convolution with stride = (1,1) with kernels:

$$\begin{bmatrix} -0.125 & 0 & 0.125 \\ -0.25 & 0 & 0.25 \\ -0.125 & 0 & 0.125 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} -0.125 & -0.25 & -0.125 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0.125 & 0.25 & 0.125 \end{bmatrix}$$

- 12) Convolution with stride = (1,2) with kernels:

$$\begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Operators for mission 1

STEP 1:

☐ 1
☐ 2
☐ 3

☐ 4
☐ 5
☐ 6

☐ 7
☐ 8
☐ 9

☐ 10
☐ 11
☐ 12

STEP 2:

☐ 1
☐ 2
☐ 3

☐ 4
☐ 5
☐ 6

☐ 7
☐ 8
☐ 9

☐ 10
☐ 11
☐ 12

STEP 3:

☐ 1
☐ 2
☐ 3

☐ 4
☐ 5
☐ 6

☐ 7
☐ 8
☐ 9

☐ 10
☐ 11
☐ 12



Operators for mission 2

STEP 1:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12

STEP 2:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12

STEP 3:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12

Operators for mission 3

STEP 1:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12

STEP 2:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12

STEP 3:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12

Operators for mission 4

STEP 1:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12

STEP 2:

☐ 1	☐ 4	☐ 7	☐ 10
☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 11
☐ 3	☐ 6	☐ 9	☐ 12



STEP 3:

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ☐ 1 | ☐ 4 | ☐ 7 | ☐ 10 |
| ☐ 2 | ☐ 5 | ☐ 8 | ☐ 11 |
| ☐ 3 | ☐ 6 | ☐ 9 | ☐ 12 |

Question 2

מצלמים 4 קטעי וידאו בעלי המאפיינים הבאים, איזה מהם יוכל להידחס ביחס הטוב ביותר לעומת הוידאו המקורי בדחיסה (כמעט) ללא איבוד מידע?

- (1) המצלמה מסתובבת סביב ציר העובר דרך החריץ, הסצנה סטטית, חפיפה של 90% בין תמונות עוקבות.
- (2) מצלמת אבטחה סטטית, סצנה דינמית, מצלמת 30 תמונות בשניה, לכל תמונה מספה כמות גדולה של רעש אקראי בגלל תאורה גרועה.
- (3) המצלמה מצלמת ימינה מתוך מכונת הנסעת ישר ובמהירות איטית אחידה ברח יפן, הסצנה סטטית, חפיפה של בערך 90% בין תמונות עוקבות.
- (4) מצלמה סטטית מעל כביש מהיר וסואן, מצלמת תמונה כל 5 שניות

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 1 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

מטרתנו לייצב וידאו ממצלמת ראש ע"י דגימת תמונות. נניח שהצלם הולך בקו ישר, וקפיצות המצלמה מבעות מסיבובי הראש והגוף. נחשב עבור כל פריים בוידאו את האפיונים e_1 של הפריים הקודם ו e_2 של הפריים הבא. נציין בקואורדינטה $(0,0)$ את מרכז התמונה. כדי לקבל וידאו יציב עדיף לדגום פריימים בהם:

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| ☐ $e_1=e_2=(0,0)$ | ☐ $e_1=e_2$ | ☐ $e_1=-e_2$ |
| | ☐ $e_1=(0,0)$ or $e_2=(0,0)$ | |

מצלמה אחורית של משאית מצלמת שתי תמונות בהפרש של שניה תוך כדי נסיעה קדימה. עמוד תאורה באורך 60 פיקסלים בתמונה הראשונה היה באורך 40 פיקסלים בשניה. כמה שניות לפני שצולמה התמונה הראשונה חלפה המשאית על פני העמוד?

- | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ☐ not enough information | ☐ 4 | ☐ 2 | ☐ 3 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

כמה צבעי בסיס שונים דרושים כדי להרכיב כל צבע ב-gammut האנשי?

- | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ☐ non of the above | ☐ 4 | ☐ 3 | ☐ 2 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

דוגמים קול בתדר דגימה של 8kHz. בונים ספקטרוגרמה עם חלון (window) של 25ms והזזה (hop) של 10ms. סמנו את כל התדרים הניתנים לייצוג מדויק בספקטרוגרמה.

- | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 4kHz | ☐ 6kHz | ☐ 50Hz | ☐ 60Hz | ☐ 1kHz |
| ☐ 100Hz | ☐ 70Hz | ☐ 8kHz | ☐ 80Hz | ☐ 2kHz |